Multi-trait selection of promising quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) accessions in an Andean valley of Ayacucho, Peru

Sayda Francisca Cerda Tenorio[1]; Luighi Vladimir Rios Velasquez[1]; Eugenia Rocío Quispe-Medina[2]; Victor-Hugo Baldera-Chapoñan[3],[4]; Flavio Lozano-Isla[3],[4]*; Jose David Apaza-Calcina[5]; Germán De la Cruz[2]*

[1] Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), Ayacucho 05000, Peru

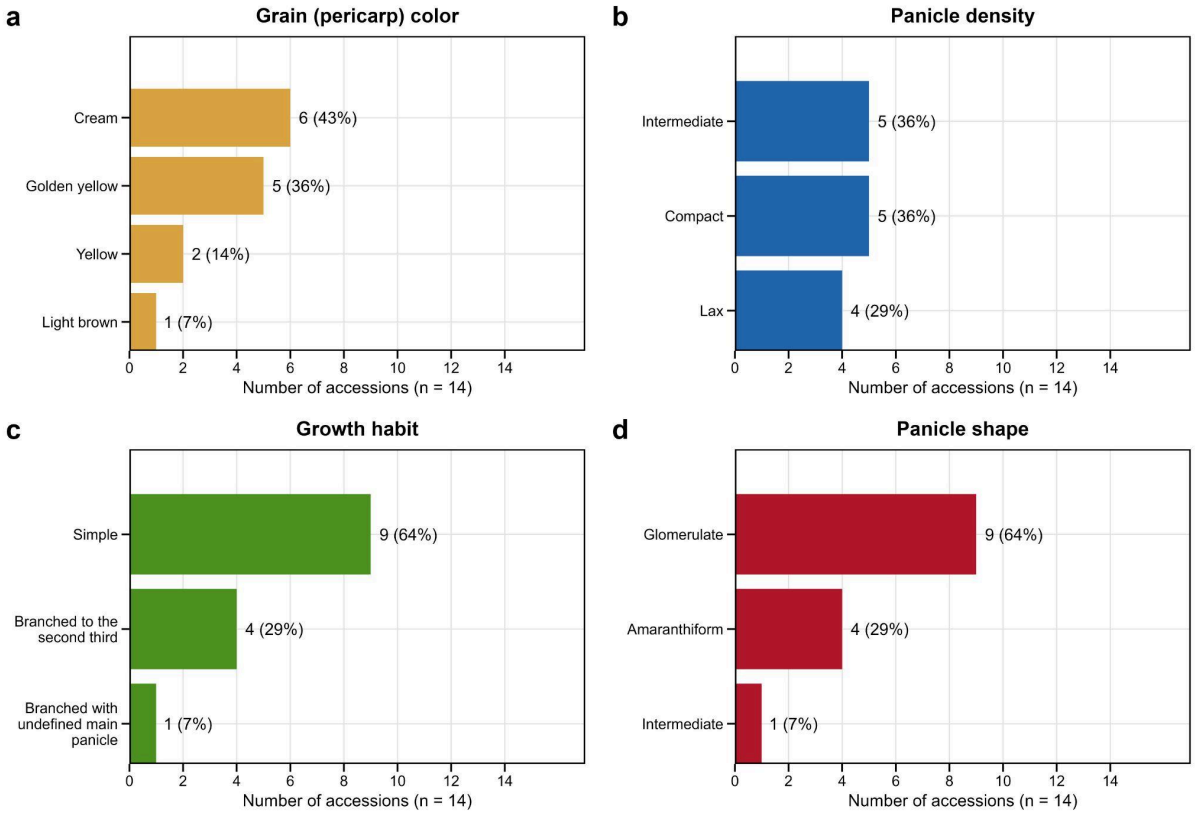
[2] Escuela Profesional de Agronomía, Facultad de Ciencia Agrarias, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), Ayacucho, Perú.

[3] Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), Chachapoyas 01000, Peru

[4] Centro de Investigación e Innovación en Granos y Semillas, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), Chachapoyas - Amazonas 01001, Perú.

[5] Facultad de Ingenierías, Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ), Cusco 00800, Peru

*Corresponding author: flavio.lozano@untrm.edu.pe; german.delacruz@unsch.edu.pe



Supplementary Figure S1. Phenotypic profile of the 14 highest-ranked quinoa accessions across the five selection methods: PCA, Elston index, Mulamba–Mock index, ideotype distance, and Random Forest. Four qualitative traits are shown: (a) grain (pericarp) color, (b) panicle density, (c) growth habit, and (d) panicle shape. Bars represent the number of accessions in each phenotypic class (n = 14); values in parentheses indicate the percentage of selected accessions.